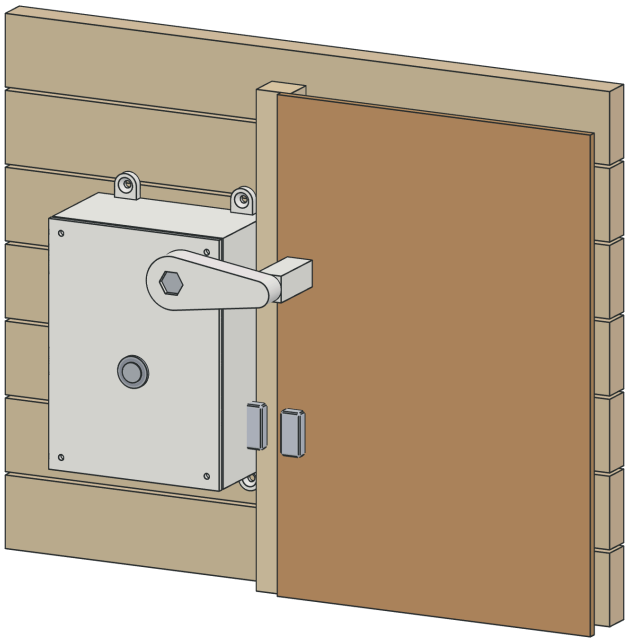
Porte magique

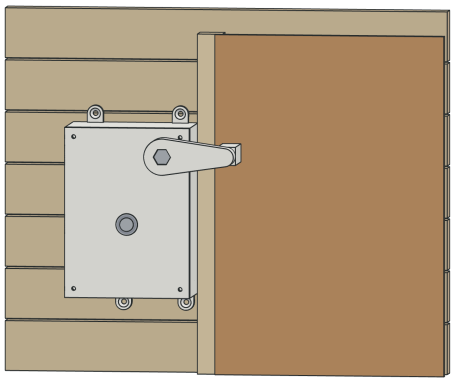
Matériel et liste d'achat pour motoriser les deux petites portes de la clôture

Version du 16 octobre 2026 · prix indicatifs, à vérifier au moment de commander · la notice de montage est dans **notice.pdf**

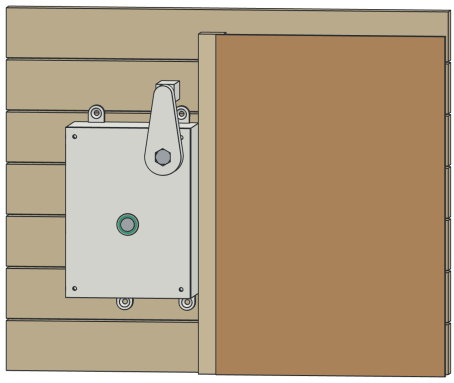
Ce qui est décidé

- **Chaque famille équipe sa porte**, de son côté. Chaque porte s'ouvre vers le jardin de sa famille : le passage n'est libre que si les deux sont déverrouillées.
- **Le verrou est un taquet tournant motorisé**, dans un boîtier imprimé vissé sur la clôture, à côté du bord de la porte. Il pivote devant ce bord : rien à aligner, et rien sur la porte à part un aimant.
- **Tout fonctionne sur batterie.** Le servo n'est alimenté que pendant qu'il tourne, et la radio dort presque tout le temps. On recharge par une prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir.
- **Une seule soudure, la plus facile :** deux barrettes de broches au pas de 2,54 mm sur la carte. Tout le reste se branche, se visse ou se clipse.
- **Chaque maison a sa passerelle**, une seconde carte branchée sur une prise USB, sur son propre wifi.





Fermé : le taquet passe devant le bord de la porte, voyant éteint.



Ouvert : le taquet s'est levé ; voyant vert quand les deux portes sont ouvertes.

Liste d'achat

Quantités pour **les deux portes et les deux passerelles**. La lettre renvoie à la notice de montage. Trois commandes : les cartes chez Gotronic, presque tout le reste dans un seul panier AliExpress, et trois articles de marque chez Brico Dépôt (prix relevés le 16 octobre 2026).

Sur AliExpress, le prix affiché est celui de la variante la moins chère : prends celle qu'indique la colonne « À vérifier », d'où les « ≈ ». Les articles Choice sont livrés gratuitement dès 10 € d'achat, en une à trois semaines. Si une offre a disparu, choisis-en une qui respecte la colonne « À vérifier ».

Seulement ce qui ne s'imprime pas. Pas dans la liste, car déjà à la maison : du **PETG** pour l'imprimante (pas de PLA dehors, il se déforme au soleil), le fer à souder et son étain, un multimètre, deux câbles USB-C et leurs chargeurs.

		Article	Qté	Prix	À vérifier	Lien
Gotronic : les cartes						
☐	**B**	Carte **DFRobot FireBeetle 2 ESP32-C6** (DFR1075)	4	7,50 € pièce	2 pour les portes, 2 pour les passerelles. Prise batterie et charge intégrées, barrettes livrées à part, à souder. À 4 cartes, la lettre suivie est offerte (dès 30 €). Stock limité (13 le 16 octobre) ; sinon Farnell, environ 6 € pièce et 12 à 15 € de port.	Gotronic
AliExpress : un seul panier						
☐	**A**	Servos **MG90S** à pignons métal, lot de 2	1	≈ 4,60 €	Variante « 180° », pas « 360° » ; ni SG90. Palonnier en croix sur les photos.	AliExpress
☐	**C**	Batterie LiPo **955565**, 3,7 V, 5 000 mAh, 9,5 × 55 × 65 mm, prise JST-PH 2.0	2	6,79 € pièce	Hors Choice : port compté à part. Protection (PCM, petite carte sous l'adhésif) visible sur les photos. 11 × 56 × 86 mm au maximum. Pour une marque vendue en France : AFTERTECH 955465 sur Amazon, 15,42 €.	AliExpress
☐	**D**	**Modules MOSFET à borniers** (double MOSFET, 15 A / 400 W), lot de 5	1	3,59 €	Commandé dès 3,3 V, 34 × 17 mm. Il coupe le servo au repos. Une LED allumée en permanence se casse à la pince.	AliExpress
☐	**F**	Bouton poussoir métal **16 mm, momentané, anneau LED vert**, avec fils	2	≈ 2,50 € pièce	Variante 16 mm, « momentané » (pas « autobloquant »), vert, « avec fil ». LED 3 V si elle est proposée, sinon 5 V : le voyant sera un peu moins vif.	AliExpress
☐	**G**	Contact magnétique **MC-38**, filaire, en applique	2	1,53 € pièce	Deux fils, NF ou NO : le programme s'adaptera. Pas de modèle encastré : le contreplaqué de 5 mm est trop mince.	AliExpress
☐	**H**	Roulements **608 2RS** (8 × 22 × 7), lot de 4	1	4,29 €	« 2RS » = joints caoutchouc des deux côtés, pas « ZZ ».	AliExpress
☐	**J**	Vis **M8 × 30** inox 304, tête hexagonale (DIN 933), lot de 2	1	≈ 2 €	Variante M8 × 30. Tête de 13 sur plats.	AliExpress
☐	**K**	Écrous **Nylstop M8** inox 304 (DIN 985)	1	≈ 2,50 €	Variante M8, le plus petit lot. Ni « 304 ou acier », ni noirs.	AliExpress
☐	**L**	Rondelles plates **M8** inox (DIN 125, Ø 16 mm)	1	≈ 1,50 €	Variante M8, au moins 6 (3 par porte). Pas de « grande rondelle » de Ø 24.	AliExpress

		Article	Qté	Prix	À vérifier	Lien
☐	M	Presse-étoupes **M12 × 1,5** IP68, lot de 2	1	≈ 1,40 €	Pour le fil du contact de porte : câble de 3 à 6,5 mm. Pas de PG7.	AliExpress
☐	N	Inserts filetés **M3 × 5,7**, Ø extérieur 4,6, lot de 100	1	4,69 €	Les deux cotes comptent : pas de « M3 × 5 × 4 » (type Voron). 4 par boîtier, posés au fer.	AliExpress
☐	P	Vis **M3 × 12** inox, tête bombée (ISO 7380), lot de 10	1	≈ 2,50 €	Variante M3 × 12. 4 par boîtier.	AliExpress
☐	U	Joint mousse adhésif **3 mm d'épaisseur**, 5 mm de large, 5 m	1	≈ 2,10 €	L'épaisseur compte : 3 mm, que la façade écrase à 2. Environ 50 cm par boîtier.	AliExpress
☐	W	Fils Dupont **mâle-femelle**, 20 cm, nappe de 40	1	≈ 2 €	Bout femelle sur la carte ; l'autre se coupe pour les WAGO et les borniers, ou reste mâle pour le servo.	AliExpress
☐	X	Fils **JST-PH 2.0** à 2 broches, mâle et femelle, 10 paires	1	1,38 €	Variante PH2.0 2P (ni 1,25 mm ni XH). Une paire par porte : elle fait passer le courant de la batterie par les WAGO.	AliExpress
Brico Dépôt : trois articles de marque						
☐	E	Bornes **WAGO 221-413** (3 entrées), sachet de 10	1	6,49 €	Les vraies WAGO, à levier (série 221) : les copies n'ont pas toujours les mêmes cotes. 3 par porte. Castorama : 8,59 €.	Brico Dépôt
☐	Q	Vis inox A2 **4 × 30**, tête fraisée, sachet de 20	1	3,19 €	4 par boîtier, dans la clôture. Castorama : 5,69 €.	Brico Dépôt
☐	Y	Adhésif double face extérieur **3M**, 19 mm × 1,5 m	1	7,99 €	Sous la carte, le module et les WAGO, et pour l'aimant du contact sur la porte. Un vrai 3M : ceux d'AliExpress sont souvent des copies. Castorama : 8,45 €.	Brico Dépôt

Gotronic : 4 cartes, port offert	**30,00 €**
AliExpress : 15 articles, plus le port des batteries	**≈ 55 €**
Brico Dépôt : 3 articles	**17,67 €**
Commande complète pour les deux portes, lots compris	**≈ 105 €**
Par porte : pièces posées et passerelle comprises	**≈ 40 €**

Il restera des lots entamés (inserts, MOSFET, WAGO, fils, vis), utiles pour d'autres projets.

Autonomie attendue

Rythme de réveil	Durée avec une batterie de 5 000 mAh
Toutes les 10 s, jour et nuit	environ 3 mois
Toutes les 10 s le jour, toutes les 5 min la nuit	environ 5 mois

Ordres de grandeur, à confirmer en mesurant le prototype. On recharge par la prise USB-C sous le boîtier, sans l'ouvrir, et jamais quand il gèle.

Points de vigilance

> **Une fuite de quelques milliampères vide la batterie en quelques semaines.** C'est pourquoi le servo est coupé par le module MOSFET entre deux mouvements, et pourquoi le module ne doit pas avoir de LED allumée en permanence.

- **Polarité des batteries.** Les fils rouge et noir des connecteurs JST ne suivent aucune norme d'un vendeur à l'autre. Vérifie au multimètre avant de brancher (étape détaillée dans la notice).
- **Le contreplaqué de 5 mm ne retient pas une vis.** Sur la porte, on ne pose que l'aimant du contact, collé à l'adhésif double face. Le boîtier se visse dans la clôture.
- **Humidité** : joint mousse, presse-étoupe et bouchon de la prise USB (plus un sachet de silice de récupération, si tu en as un).
- **Le doigt du taquet passe devant tout ce qu'il survole.** Laisse environ 5 cm de libre au-dessus du boîtier, côté porte : le taquet s'y lève pour ouvrir.